青森山田高校 自動車科 特別授業

ロボット実習

第2回

プログラムの作り方を学習する

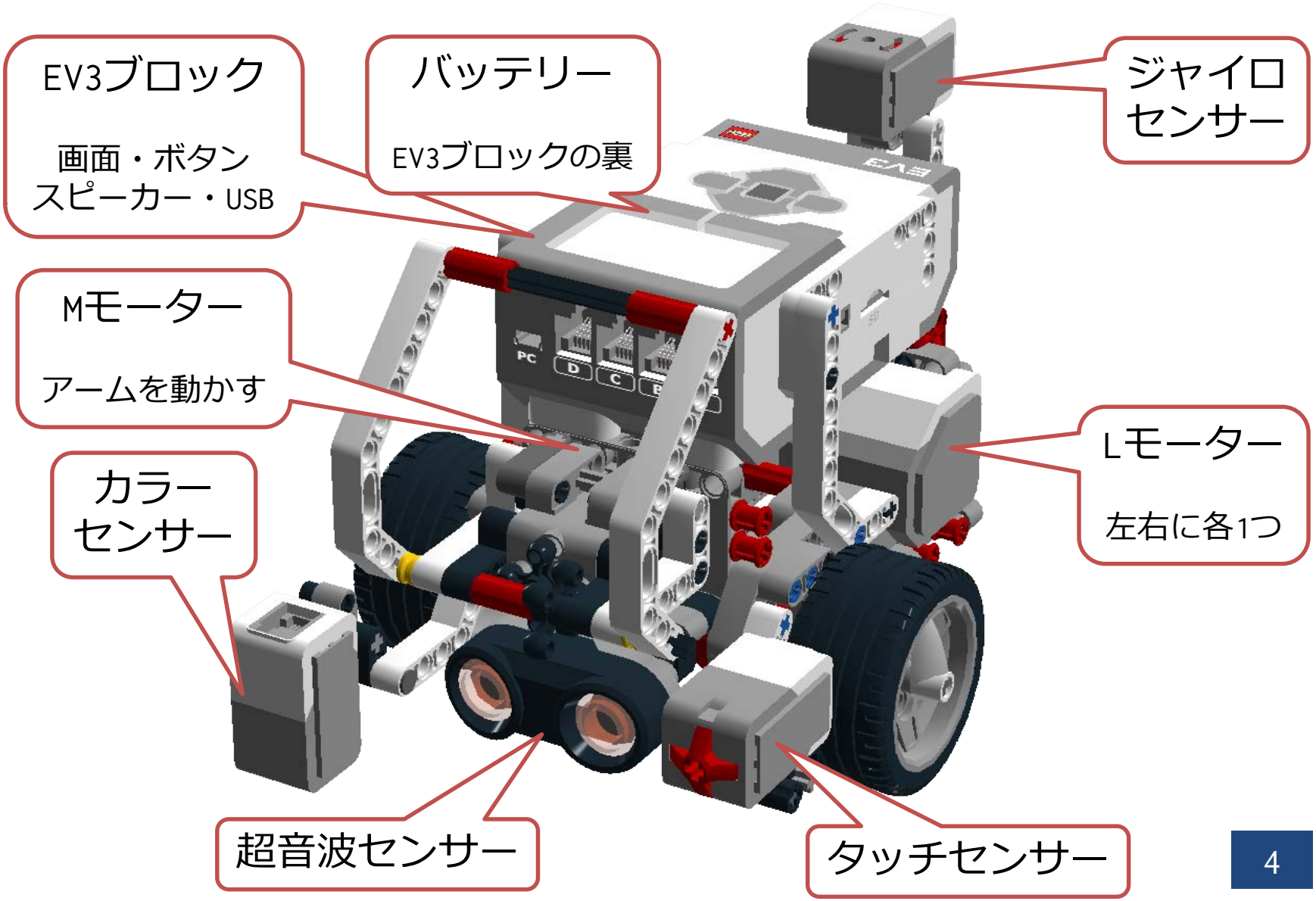
目次

- 使用する機材の確認
- ロボットの構造・部品の説明
- 簡単なプログラムを作る

ロボットの機材一式

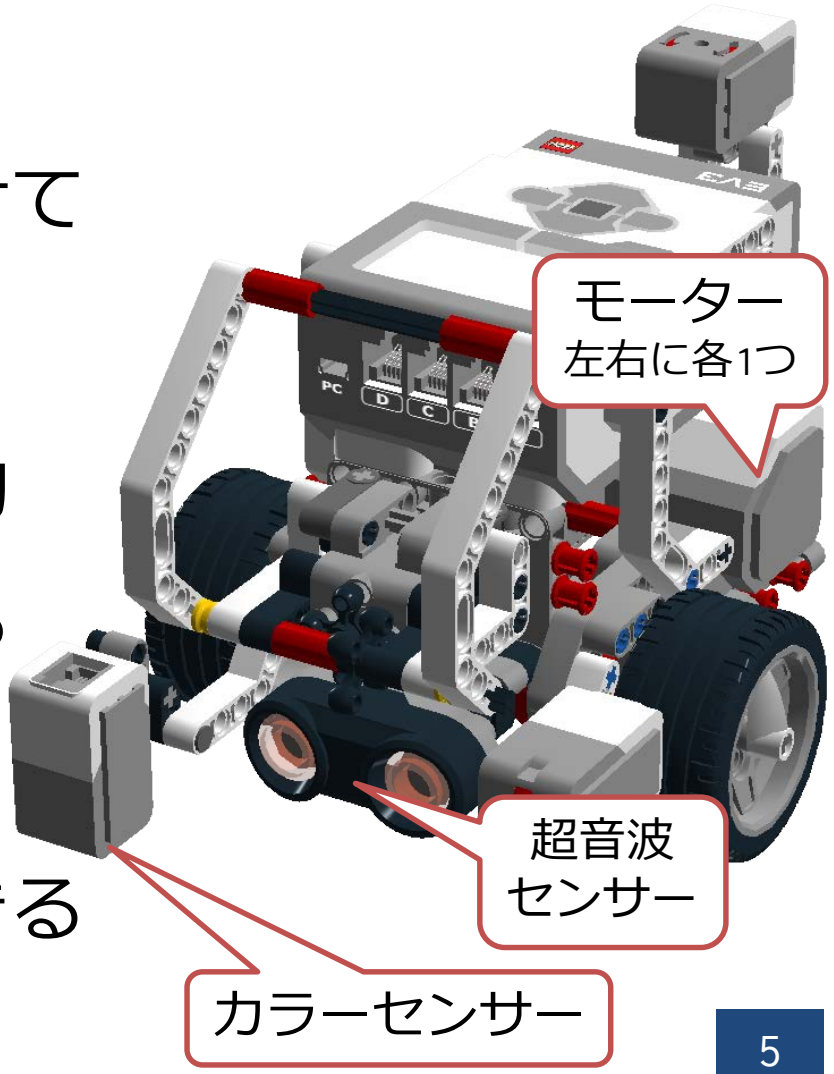
- 機材の確認（1グループ1セット）
  - 組立済のロボット　1台
  - トレー　1個
  - USBケーブル　1本
  - 充電用ACアダプタ　1個
  - コース　1枚
  - プログラミングガイド　1冊

ロボット各部名称

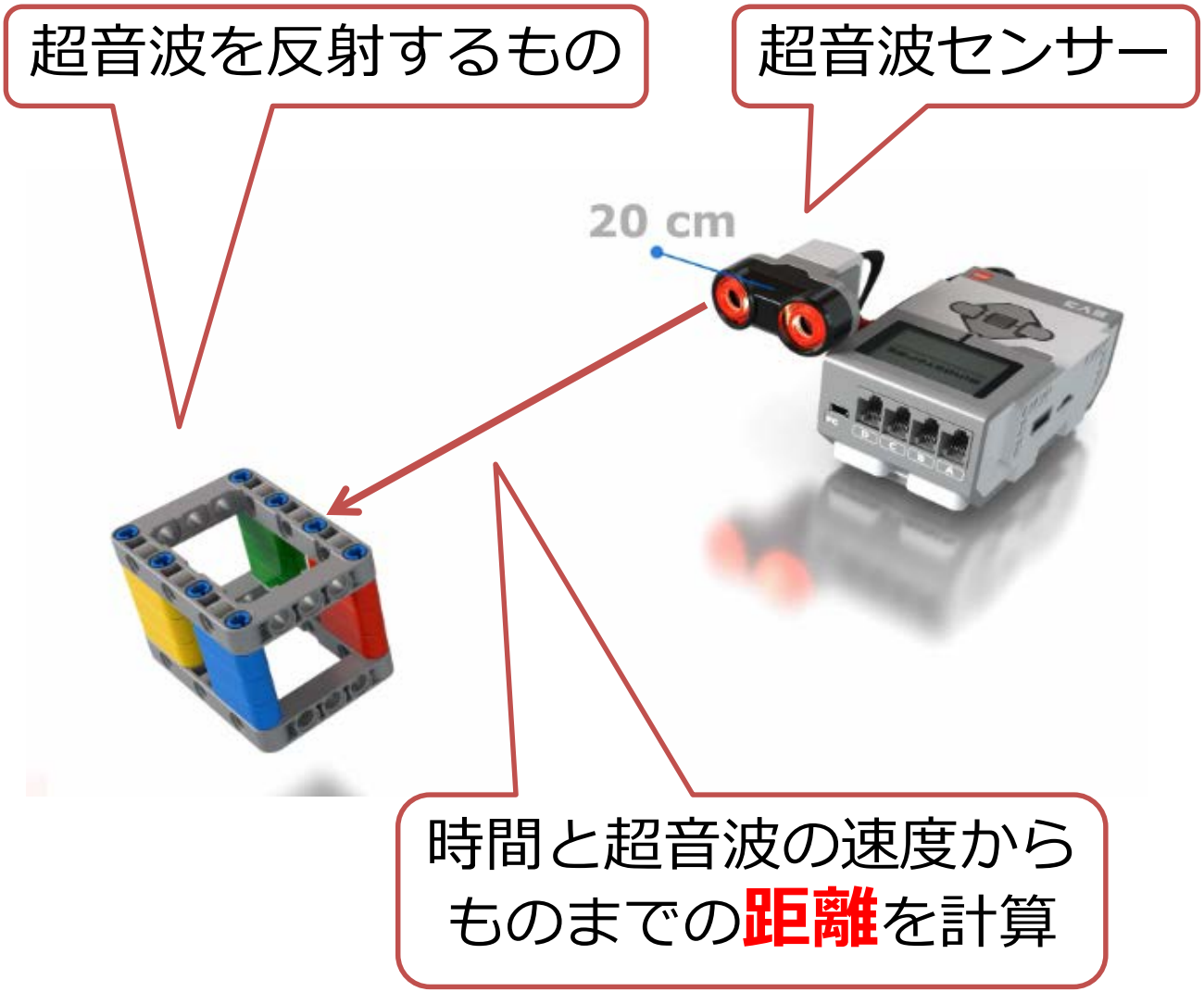

EV3ブロック
画面・ボタン
スピーカー・USB
バッテリー
EV3ブロックの裏
ジャイロ
センサー
Mモーター
アームを動かす
カラー
センサー
Lモーター
左右に各1つ
超音波センサー
タッチセンサー

ロボットの各部の役割

- 左右モーター＋補助輪
- 左右モーターを回転させて走行する
- 超音波センサーで障害物までの距離を計測できる
- カラーセンサーで路面の明るさを計測できる



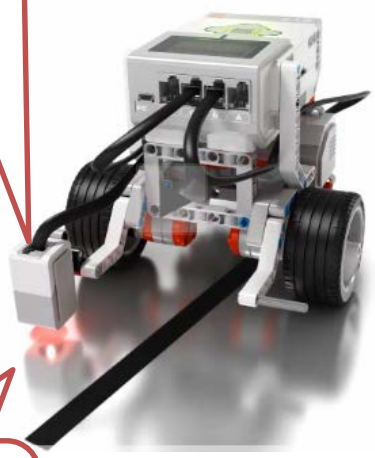
超音波センサーで距離を計測



カラーセンサーで明るさを計測

赤い光を出す

55 %

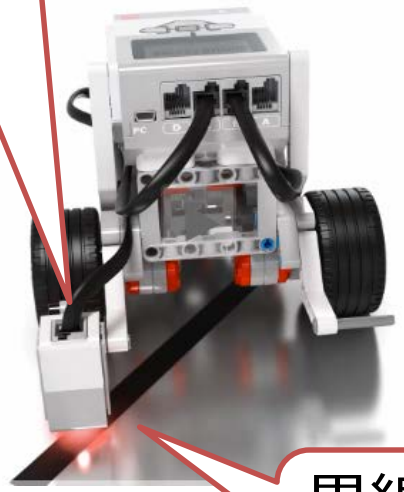


白の上で
光が反射

白の場合
反射光の値が高くなる

赤い光を出す

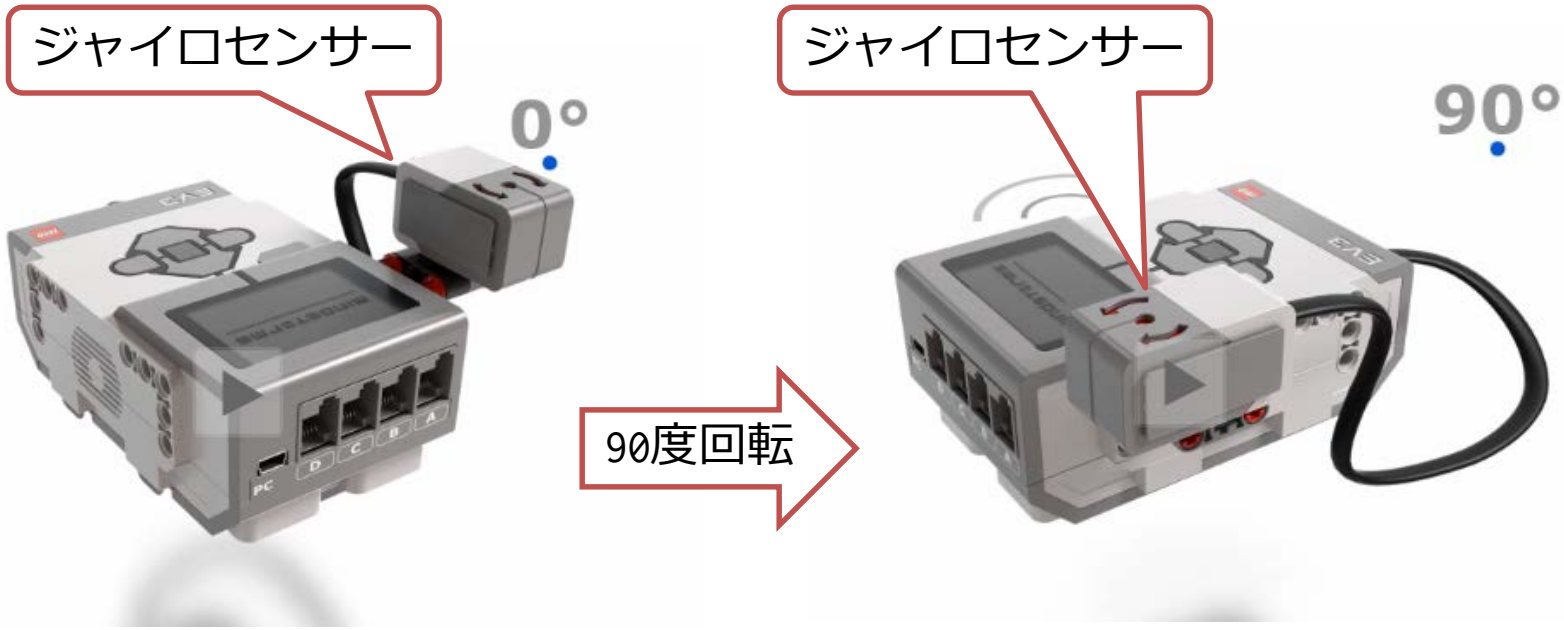
20 %



黒線上で
光が反射

黒い場合
反射光の値が低くなる

ジャイロセンサーで角度を計測

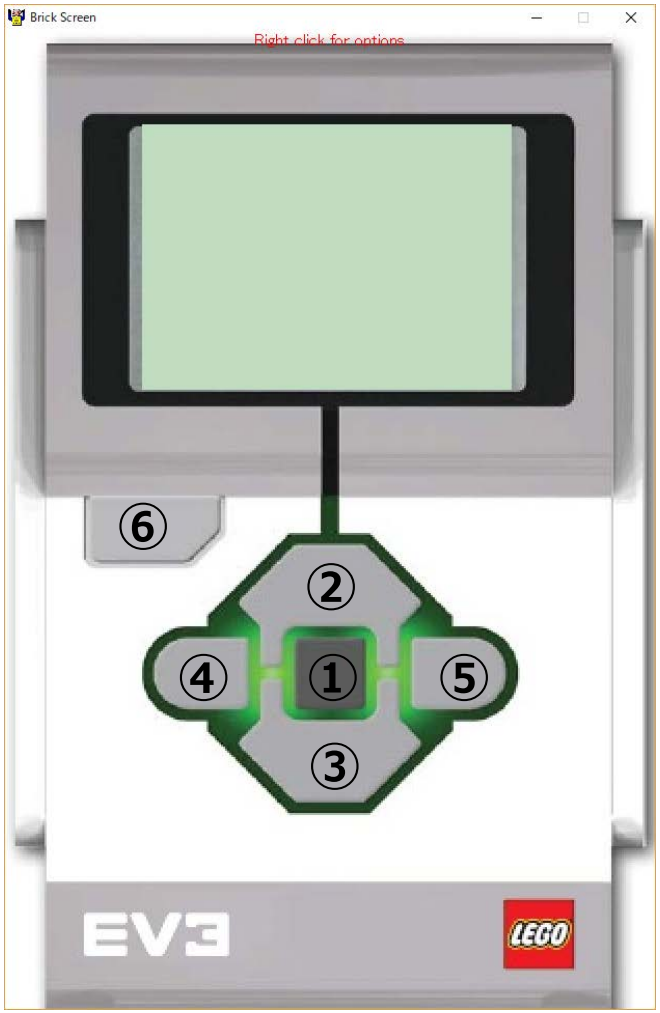


ジャイロセンサーを使って
回転運動の角度を測定できる

EV3ブロック 画面とボタン 電源ON

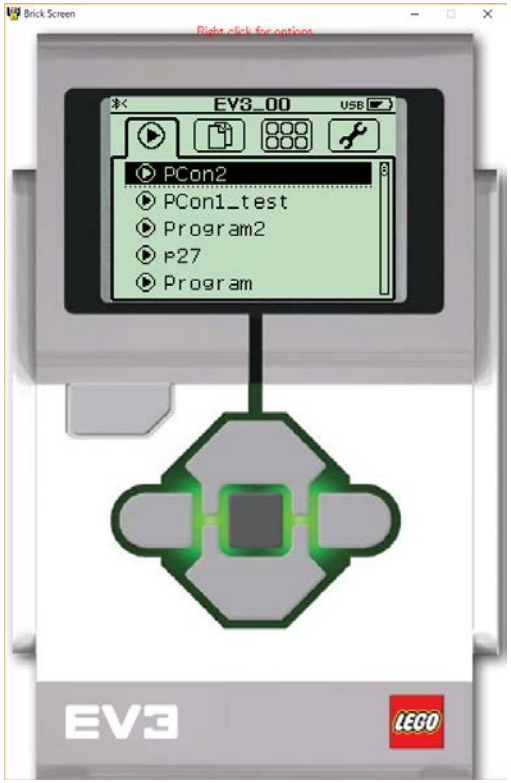
- 液晶画面
  - 情報の表示
- ボタン

①	中央	決定・電源ON
②	上	移動
③	下	移動
④	左	移動
⑤	右	移動
⑥	戻る	1つ戻る・キャンセル

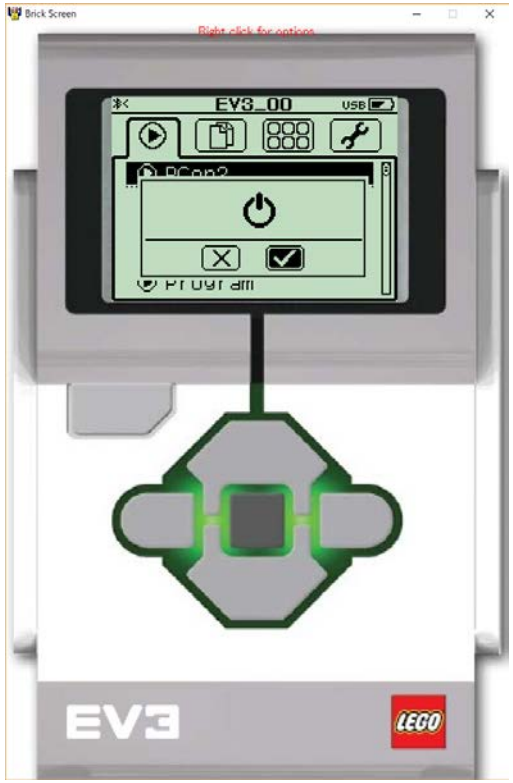


電源ON・OFF

- 電源を入れる
  - 中央ボタンを押す
  - 30秒程度待つ



- 電源を切る
  - 戻るボタンを数回押し
    電源を切る画面を表示
  - ☑マークを選択して決定



簡単なプログラムを作る

プログラミングガイドを使って
プログラムの作り方や
ロボットの動かし方を学ぶ
（P50まで）